

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 4

Heinrich Weber

Sechster Abschnitt.

Gruppen linearer Substitutionen.

§. 37.

Lineare Substitutionen und ihre Zusammensetzung.

Eines der wirksamsten Mittel zur Bildung von Gruppen, auf welches zugleich viele Anwendungen führen, sind die linearen Substitutionen und ihre Zusammensetzung. Wir sind schon mehrfach solchen linearen Substitutionen begegnet und haben sie z. B. im zweiten Abschnitte des ersten Bandes bei Gelegenheit des Multiplicationsgesetzes der Determinanten, und sodann im elften Abschnitte bei den äquivalenten Zahlen betrachtet.

Unter einer *linearen Substitution* von n Variablen verstehen wir ein System von Gleichungen, durch das ein System von n Veränderlichen $y_1, y_2, \dots y_n$ linear durch ein anderes System $x_1, x_2, \dots x_n$ ausgedrückt wird. Wir unterscheiden nach der Anzahl der Variablen *unäre, binäre, ternäre, quaternäre* Substitutionen, und wollen im Allgemeinen die Zahl der Variablen die *Dimension* der Substitution nennen. Wir beschränken uns fürs erste auf *homogene* Substitutionen, so dass, wenn mit $a_i^{(k)}$ die Coefficienten bezeichnet werden, die Substitution durch das Gleichungssystem

$$y_x = \sum_{i=1}^n a_i^{(x)} x_i \quad x = 1, 2, \dots n \quad (1)$$

dargestellt ist. Oft kommt es auf die Variablen selbst nicht an, so dass eine solche Substitution durch ihre Coefficienten $a_i^{(x)}$ hinlänglich gekennzeichnet ist. Man benutzt zuweilen auch zur Bezeichnung einer Substitution einen einfachen Buchstaben, etwa A , und setzt dann

$$A = \begin{pmatrix} a_1^{(1)}, & a_2^{(1)}, & \dots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)}, & a_2^{(2)}, & \dots & a_n^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{(n)}, & a_2^{(n)}, & \dots & a_n^{(n)} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Wir werden auch abkürzend $A = (a_i^{(x)})$ setzen und die Determinante der Substitutionscoefficienten mit $|A|$ bezeichnen. Diese Determinante wird immer von Null verschieden vorausgesetzt. Das Gleichungssystem (64) stellen wir auch symbolisch so dar:

$$(y_1, y_2, \dots y_n) = A(x_1, x_2, \dots x_n), \quad (3)$$

oder noch kürzer:

$$(y) = A(x). \quad (4)$$

Die Substitution:

$$y_1 = x_1, y_2 = x_2, \dots, y_n = x_n \quad (5)$$

oder

$$J = \begin{pmatrix} 1, & 0, & \dots & 0 \\ 0, & 1, & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0, & 0, & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

heisst die *identische Substitution*.

Eine Substitution der Form

$$y_1 = \mu_1 x_1, \quad y_2 = \mu_2 x_2, \dots, y_n = \mu_n x_n \quad (7)$$

oder

$$M = \begin{pmatrix} \mu_1, & 0, & \dots & 0 \\ 0, & \mu_2, & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0, & 0, & \dots & \mu_n \end{pmatrix} \quad (8)$$

soll eine *multiplicative Substitution* oder kurz eine *Multiplication* und die Elemente $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ die *Multiplicatoren* genannt werden, ein Ausdruck, der sich durch die Gleichungen (39) rechtfertigt.

Nehmen wir eine zweite lineare Substitution der Dimension n an, durch die ein neues System von Variablen z eingeführt wird:

$$z_i = \sum_{1,n}^h b_h^{(i)} y_h, \quad (z) = B(y), \quad (9)$$

und führen für y die Werthe aus (64) ein, so erhalten wir die z

durch die x ausgedrückt mittelst einer neuen linearen Substitution E , die wir so bezeichnen können:

$$z = E(x) = B A(x), \quad (10)$$

und die Substitution $E = BA$ heisst aus B und A *zusammengesetzt* oder *componirt*. Es ist dabei aber zwischen AB und BA zu unterscheiden. Zwei Substitutionen A, B von der besonderen Eigenschaft, dass $AB = BA$ ist, heissen *mit einander vertauschbar* oder *commutativ*. Die Substitutionscoefficienten von E ergeben sich durch Einsetzen der Ausdrücke (64) in (61):

$$z_k = \sum_i^h e_h^{(k)} x_h, \quad (11)$$

$$e_h^{(k)} = \sum_{1,n}^i b_i^{(k)} a_h^{(i)}.$$

Diese Formeln sind ganz dieselben, die wir im §. 27 des ersten Bandes benutzt haben¹, und wir können demnach das in (11) ausgedrückte Gesetz der Composition der Substitutionen so ausdrücken:

¹Nur war dort aus einem leicht ersichtlichen Grunde die Bezeichnung etwas anders.

1. Um die aus zwei Substitutionen B, A zusammengesetzte Substitution BA zu bilden, verfährt man ganz so, als ob die beiden Determinanten $|B|, |A|$ nach der Multiplicationsregel mit einander multiplicirt werden sollten. Es sind dabei, um die Elemente einer Zeile zu bilden, die Elemente einer Zeile der ersten Componente mit den entsprechenden Elementen der Columnen der zweiten Componente zu multipliciren und dann zu addiren. Man drückt dies auch kurz so aus, dass in der ersten Componente nach Zeilen, in der zweiten nach Columnen summirt wird.

Aus dieser Regel ergibt sich die Folgerung:

2. Die Determinante einer zusammengesetzten Substitution ist gleich dem Producte aus den Determinanten der Componenten.

Um drei Substitutionen derselben Dimension, C, B, A , zusammenzusetzen, muss man die Ausdrücke (10) für z in eine neue lineare Substitution

$$(u) = C(z) \quad (12)$$

eingeführen und die Variablen u durch die x ausdrücken:

$$(u) = CBA(x). \quad (13)$$

Da es offenbar gleichgültig ist, ob man die Ausdrücke (10) in (12) einführt, oder ob man zuerst z nach (61) durch y und dann y nach (67) durch x ausdrückt, so gilt für diese Composition das *associative Gesetz*:

$$C(BA) = (CB)A = CBA, \quad (14)$$

was sich auch leicht durch Rechnung bestätigen lässt, wenn man nach (11) die Elemente von $C(BA)$ und $(CB)A$ bildet. Man findet für beide den Ausdruck:

$$\sum_i^i \sum_h^h c_i^{(k)} b_h^{(i)} a_l^{(h)}.$$

Wir sprechen also den Satz aus:

3. Bei der Zusammensetzung der linearen Substitutionen gilt das associative, aber nicht immer das commutative Gesetz.

Eine Multiplication, bei der alle Multiplicatoren einander gleich sind, also

$$N = \begin{pmatrix} \nu, & 0, & \dots & 0 \\ 0, & \nu, & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0, & 0, & \dots & \nu \end{pmatrix}$$

soll eine *Aehnlichkeitssubstitution* genannt werden, und zwei Substitutionen, die, wie A und AN oder A und NA , durch Zusammensetzung mit einer Aehnlichkeitssubstitution aus einander abgeleitet werden können, heissen *ähnliche Substitutionen*. Aus dem Gesetze der Composition ergeben sich sofort die Sätze:

4. Eine Aehnlichkeitssubstitution ist mit jeder Substitution A derselben Dimension vertauschbar; zwei Aehnlichkeitssubstitutionen, mit einander componirt, geben wieder eine Aehnlichkeitssubstitution, und zwei mit einer dritten ähnliche Substitutionen sind auch unter einander ähnlich.

§. 37. (Forts.) Inverse Substitutionen.

Ebenso leicht erhalten wir:

5. Durch Zusammensetzung mit der identischen Substitution J wird keine Substitution geändert.

Die Substitution J wird also bei der Composition als *Einheit* betrachtet, und kann, wo sie mit anderen Substitutionen componirt auftritt, weggelassen werden.

Nun gilt weiter der Satz:

6. Zu jeder Substitution A giebt es eine und nur eine *inverse* Substitution A^{-1} , die der Bedingung

$$AA^{-1} = A^{-1}A = J \quad (15)$$

genügt.

Dieser letzte Satz ergibt sich aus den Grundformeln der Determinantentheorie, wenn man die Elemente $\alpha_h^{(k)}$ von A^{-1} aus den linearen Gleichungen

$$\begin{aligned} \sum_i a_i^{(h)} \alpha_k^{(i)} &= 0, & h > k \\ &= 1, & h = k \end{aligned} \quad (16)$$

bestimmt, aus denen sich, wenn wir mit $A_h^{(k)}$ die Unterdeterminanten von $|A|$ bezeichnen,

$$|A| \alpha_h^{(k)} = A_k^{(h)} \quad (17)$$

ergiebt, und die das andere System

$$\begin{aligned} \sum_i \alpha_i^{(h)} a_k^{(i)} &= 0, & h > k \\ &= 1, & h = k \end{aligned} \quad (18)$$

zur Folge haben. Die inverse Substitution zu A ist nichts Anderes, als die Auflösung des Gleichungssystems (64) der directen Substitution A , so dass aus $(y) = A(x)$ folgt:

$$(x) = A^{-1}(y). \quad (19)$$

Für die Composition der inversen Substitutionen ergibt sich aus $ABB^{-1}A^{-1} = J$ der Satz:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}. \quad (20)$$

Sind A, B, C drei Substitutionen, so ergibt sich durch Zusammensetzung mit A^{-1} aus jeder der beiden Gleichungen

$$AB = AC, \quad BA = CA,$$

dass $B = C$ sein muss. Demnach sind für die Zusammensetzung der Substitutionen die charakteristischen Merkmale für eine Gruppe erfüllt, und es ist also der Inbegriff aller Substitutionen

von bestimmter Dimension eine (unendliche) Gruppe (§. 1). Wenn wir aus dieser Gesamtheit irgend eine Menge herausheben, die so in sich abgeschlossen ist, dass irgend

zwei ihrer Elemente durch Composition ein Element derselben Menge ergeben, so bildet diese Menge gleichfalls eine *Gruppe*, die endlich oder unendlich sein kann.

Bedeutet L eine feste Substitution, so kann man aus jeder Substitution A von derselben Dimension eine Substitution

$$A' = L^{-1} A L \quad (21)$$

ableiten, die die *Transformirte* von A durch L heisst.

Setzen wir

$$(x) = L(x'), \quad (y) = L(y'), \quad (22)$$

so folgt aus (67):

$$(y') = A'(x'), \quad (23)$$

so dass der Uebergang zu der transformirten Substitution gleichbedeutend ist mit der gleichzeitigen Transformation beider Reihen von Veränderlichen durch L^{-1} .

Ist

$$A' = L^{-1} A L, \quad B' = L^{-1} B L,$$

so folgt aus den Gesetzen der Composition:

$$A' B' = L^{-1} A B L,$$

und daraus also der Satz:

7. Durchläuft A die Substitutionen einer Gruppe, so durchläuft bei feststehendem L die Transformirte $L^{-1} A L$ die Substitutionen einer *isomorphen* Gruppe.

Von den inversen Substitutionen sind wohl zu unterscheiden die *transponirten* Substitutionen.

Man erhält nämlich aus jeder Substitution A eine bestimmte andere, die die *transponirte Substitution* zu A heisst, und die wir für den Augenblick mit A_t bezeichnen wollen, wenn man in A die Zeilen zu Columnen macht, und umgekehrt, wenn man also in (65) die oberen mit den unteren Indices der a vertauscht.

Wenn man in der Summe (11), $\sum_i b_i^{(k)} a_h^{(i)}$, die unteren mit den oberen Indices und gleichzeitig a mit b vertauscht, so erhält man einen Ausdruck, der nach (11) gleich $c_h^{(k)}$ ist.

Vertauscht man also in dem Producte $C = BA$ die Factoren, so erhält man eine Substitution, die gleich ist der aus den transponirten Factoren in umgekehrter Reihenfolge zusammengesetzten:

$$(BA)_t = A_t B_t. \quad (24)$$

Die Transposition hat demnach grosse Ähnlichkeit mit der Bildung der inversen Substitution; nur ist bei der Transposition die Reihenfolge der Componenten umzukehren, während bei der Inversenbildung die Reihenfolge der Componenten erhalten und jede Componente durch ihre inverse ersetzt wird. Beides zusammen ergiebt:

$$(A^{-1})_t = (A_t)^{-1}, \quad (25)$$

wofür man, da keine Verwechslung zu befürchten ist, kurz A_t^{-1} schreiben kann.

§. 38.

Die Gruppe der ganzen linearen Substitutionen einer Veränderlichen.

Wir haben die allgemeinen Sätze der vorigen Paragraphen nun an einigen besonderen Fällen durchzuführen und beginnen mit den Substitutionen einer Variablen. Diese Substitutionen sind identisch mit den ganzen gebrochenen Functionen ersten Grades:

$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad (26)$$

für die wir zur Abkürzung das Symbol

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (27)$$

eingeführen wollen, und deren Zusammensetzung durch die Formel

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha' + \beta\gamma' & \alpha\beta' + \beta\delta' \\ \gamma\alpha' + \delta\gamma' & \gamma\beta' + \delta\delta' \end{pmatrix} \quad (28)$$

geregelt ist. Die Coefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sind beliebige Zahlen, deren Determinante $\alpha\delta - \beta\gamma$ von Null verschieden ist. Für die identische Substitution ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (29)$$

und die inverse Substitution zu (65):

$$\begin{pmatrix} \frac{\delta}{D} & \frac{-\beta}{D} \\ \frac{-\gamma}{D} & \frac{\alpha}{D} \end{pmatrix}, \quad (30)$$

worin $D = \alpha\delta - \beta\gamma$ gesetzt ist.

Die transponirte Substitution zu (65) wird durch Vertauschung der Diagonalelemente und gleichzeitiges Vertauschen der Vorzeichen der äusseren Elemente erhalten:

$$\begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}, \quad (31)$$

oder was dasselbe ist, durch Ersetzung von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ durch $\delta, -\gamma, -\beta, \alpha$. Man bestätigt leicht die Gleichung:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad (32)$$

die einerseits den Satz (24) bestätigt, andererseits zeigt, dass jede Substitution mit ihrer transponirten vertauschbar ist, wenn D eine symmetrische Function von α und δ ist.

§. 39.

Permutationsgruppen als lineare Substitutionen.

Bezeichnen wir nämlich mit $x_1, x_2, \dots, x_n$ ein System von n Veränderlichen, und mit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ irgend eine Anordnung der n Ziffern $1, 2, \dots, n$, so bestimmen die Gleichungen:

$$x_1 = x'_{\alpha_1}, \quad x_2 = x'_{\alpha_2}, \dots, x_n = x'_{\alpha_n} \quad (33)$$

eine lineare Substitution n^{ter} Dimension:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^{(1)} & \dots & a_n^{(1)} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_1^{(n)} & \dots & a_n^{(n)} \end{pmatrix}, \quad (x) = A(x'), \quad (34)$$

bei der in jeder Zeile und in jeder Colonne nur ein Coefficient von Null verschieden ist, und dieser eine den Werth 1 hat.

Die Determinante $|A|$ der Substitution ist also $= \pm 1$. Setzt man aber nach Ausführung der Substitution für x'_i wieder x_i , so ist das Ergebniss nichts Anderes, als die Permutation

$$\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \end{pmatrix}$$

der Indices von x .

Ist B eine zweite ebenso gebildete Substitution

$$(x') = B(x''), \quad (35)$$

oder ausführlicher:

$$x'_1 = x''_{\beta_1}, \quad x'_2 = x''_{\beta_2}, \dots, x'_n = x''_{\beta_n}, \quad (36)$$

so ergibt die Zusammensetzung nach den Regeln des §. 37:

$$x_1 = x''_{\beta_{\alpha_1}}, \quad x_2 = x''_{\beta_{\alpha_2}}, \dots, x_n = x''_{\beta_{\alpha_n}}, \quad (37)$$

was abgekürzt durch

$$(x) = AB(x'') \quad (38)$$

zu bezeichnen ist.

Nach Bd. I, §. 148 ist aber (nach der Zusammensetzung der Permutationen):

$$\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ \beta_{\alpha_1}, \beta_{\alpha_2}, \dots, \beta_{\alpha_n} \end{pmatrix}. \quad (39)$$

Fassen wir also die Substitutionen A, B als Permutationen der Indices auf, so ist die Substitution AB gleichbedeutend mit der zusammengesetzten Permutation AB .

Die Permutationsgruppen von n Ziffern sind hiernach nichts Anderes, als ein specieller Fall *endlicher Gruppen linearer Substitutionen* n^{ter} Dimension.

Die Permutationen der ersten Art entsprechen Substitutionen mit der Determinante $+1$, und die Permutationen der zweiten Art Substitutionen mit der Determinante -1 .

Dieser Zusammenhang zwischen Permutationen und linearen Substitutionen ermöglicht uns, aus jeder Permutationsgruppe eine Gruppe linearer Substitutionen abzuleiten, und gestattet umgekehrt, gewisse Fragen über Permutationsgruppen mit Hülfe der Theorie der linearen Substitutionen zu erledigen.

§. 40.

Gruppen binärer linearer Substitutionen mit reellen Coefficienten.

Für die binären Substitutionen

$$y_1 = \alpha x_1 + \beta x_2, \quad y_2 = \gamma x_1 + \delta x_2 \quad (40)$$

ist die Determinante $D = \alpha\delta - \beta\gamma$.

Wir wollen zunächst annehmen, dass die Coefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ reell sind, und untersuchen die Bedingungen, unter denen eine Gruppe solcher Substitutionen *endlich* sein kann.

Die charakteristische Gleichung der Substitution (64):

$$\begin{vmatrix} \alpha - \lambda & \beta \\ \gamma & \delta - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (\alpha + \delta)\lambda + D = 0 \quad (41)$$

hat die Wurzeln:

$$\lambda = \frac{\alpha + \delta \pm \sqrt{(\alpha + \delta)^2 - 4D}}{2}. \quad (42)$$

Ist $(\alpha + \delta)^2 - 4D > 0$, so sind die Wurzeln reell und verschieden. Dann lässt sich die Substitution durch eine ähnliche Substitution in die Form bringen:

$$y_1 = \lambda_1 x_1, \quad y_2 = \lambda_2 x_2, \quad (43)$$

und die n^{te} Wiederholung dieser Substitution ergibt:

$$y_1 = \lambda_1^n x_1, \quad y_2 = \lambda_2^n x_2.$$

Damit diese für keinen Wert von n die identische Substitution wird, müssen λ_1 und λ_2 Einheitswurzeln sein, also $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$. Da λ_1, λ_2 reell sind, muss $\lambda_1 = \pm 1$, $\lambda_2 = \pm 1$ sein.

Ist $(\alpha + \delta)^2 - 4D = 0$, so ist $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. Die Substitution lässt sich dann entweder auf die Form (67) oder auf die Form

$$y_1 = \lambda x_1, \quad y_2 = x_1 + \lambda x_2 \quad (44)$$

bringen. Im letzteren Falle wäre die n^{te} Wiederholung:

$$y_1 = \lambda^n x_1, \quad y_2 = n\lambda^{n-1}x_1 + \lambda^n x_2,$$

was für kein $n > 0$ die identische Substitution gibt, es sei denn $\lambda = 1$ und die Gruppe wäre unendlich.

Ist $(\alpha + \delta)^2 - 4D < 0$, so sind die Wurzeln conjugirt complex. Da ihr Product D reell ist, müssen sie die Form haben $\lambda_1 = \rho e^{i\varphi}$, $\lambda_2 = \rho e^{-i\varphi}$, wo $\rho^2 = D$. Für eine endliche Gruppe muss $D = 1$ sein, und φ ein rationaler Vielfacher von 2π .

Hieraus ergeben sich die möglichen Fälle für endliche Gruppen reeller binärer Substitutionen:

1. Die Wurzeln sind $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Die Substitution ist die identische oder ähnlich der Substitution $y_1 = x_1$, $y_2 = x_1 + x_2$, was keine endliche Gruppe ergibt.
2. Die Wurzeln sind 1 und -1 . Die Substitution ist ähnlich $y_1 = x_1$, $y_2 = -x_2$, und ihre Wiederholungen bilden eine Gruppe vom Grade 2.
3. Die Wurzeln sind complexe Einheitswurzeln. Die Substitution ist eine elliptische Substitution mit dem Periodicitätsmodul $\varphi = 2\pi/n$.

§. 41.

Invarianten und Covarianten linearer Substitutionsgruppen.

Die Theorie der linearen Substitutionen knüpft sich auf das Engste an die Theorie der algebraischen Formen. Unter einer *Form* der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ verstehen wir eine ganze homogene Function derselben. Eine solche Form $f(x_1, \dots, x_n)$ vom Grade p verwandelt sich durch die lineare Substitution A in eine Form $f'(x'_1, \dots, x'_n)$ desselben Grades von den neuen Variablen. Ist $f' = f$, d. h. wird die Form durch die Substitution in sich selbst transformirt, so heisst f eine *Invariante* der Substitution A . Ist allgemeiner f eine Function sowohl der Variablen x als auch anderer Variablen $u, v, \dots$, und wird f durch die Substitution A für die x und gleichzeitig durch eine entsprechende Substitution für die $u, v, \dots$ in sich transformirt, so heisst f eine *Covariante*.

Wir betrachten im Folgenden eine *Gruppe* S linearer Substitutionen der Variablen $x_1, \dots, x_n$ und suchen die Formen auf, die gleichzeitig Invarianten oder Covarianten für alle Substitutionen der Gruppe sind.

Es seien $F_1, F_2, \dots, F_r$ ein System von solchen Invarianten, die rational unabhängig sind, d. h. zwischen denen keine identische rationale Relation besteht, während jede andere Invariante rational durch sie ausdrückbar ist. Ein solches System heisst eine *Basis* des Invariantensystems der Gruppe S .

Die allgemeinste Invariante hat dann die Form:

$$F = A_1 F_1 + A_2 F_2 + \dots + A_r F_r, \quad (45)$$

wo $A_1, A_2, \dots, A_r$ willkürliche Constanten sind.

Aus den Sätzen der allgemeinen Theorie der algebraischen Formen ergeben sich nun folgende wichtige Sätze:

- I. Es giebt stets ein endliches System von Invarianten $F_1, \dots, F_r$, durch die alle übrigen rational ausgedrückt werden können.
- II. Jede Invariante lässt sich als ganze Function der $F_1, \dots, F_r$ darstellen, wenn man diese mit geeigneten ganzen Functionen der Coefficienten der Substitutionen multiplicirt.

§. 42.

Die absolute Invariante und der Grundkörper.

Es sei $F_1, F_2, \dots, F_r$ eine nach II. bestimmte Basis des Systemes J , und F irgend eine andere nicht constante Invariante von S . Dann lassen sich die Formen $A_1, A_2, \dots, A_r$ so bestimmen, dass

$$F = A_1 F_1 + A_2 F_2 + \dots + A_r F_r \quad (46)$$

wird. Wendet man auf diese identische Gleichung sämtliche Substitutionen der Gruppe S an, so bleiben nach Voraussetzung $F, F_1, F_2, \dots, F_r$ ungeändert, während $A_1, A_2, A_3, \dots$ in $A_1^{(i)}, A_2^{(i)}, A_3^{(i)}, \dots$ übergehen mögen. Bildet man die Summe der so aus (65) abgeleiteten Gleichungen, und dividirt durch den Grad s der Gruppe S , so erhält man:

$$F = \bar{A}_1 F_1 + \bar{A}_2 F_2 + \dots + \bar{A}_r F_r, \quad (47)$$

wo jetzt $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots$ Invarianten der Gruppe S sind, also nach Voraussetzung rational durch $F_1, F_2, \dots, F_r$ ausdrückbar sind.

Hieraus folgt:

Satz 1.. Jede Invariante F lässt sich als rationale Function der Basisinvarianten $F_1, \dots, F_r$ darstellen.

Es seien nun $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_h$ die Coefficienten der allgemeinen Substitution von S , und Ω der durch diese Grössen bestimmte rationale Körper. Jede Invariante F ist eine Function der Variablen x und der Grössen ϑ . Die Gesammtheit aller Invarianten, die man erhält, wenn man die x als unabhängige Variable betrachtet und die ϑ als Parameter auffasst, bildet einen Körper, den wir den *Invariantenkörper* der Gruppe S nennen wollen.

§. 43.

Das Formenproblem.

Die Aufgabe, die Werthe der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ zu bestimmen, die einer gegebenen Invariante F einen vorgeschriebenen Werth F_0 ertheilen, wenn die Coefficienten der Gruppe als bekannt vorausgesetzt werden, heisst das *Formenproblem* der Gruppe S .

Es sei $\Omega(t)$ die allgemeine Function des Körpers Ω , die durch die Substitutionen von S in sich übergeht. Die Wurzeln der Gleichung $\Omega(t) = \omega$, wo ω ein beliebiger Werth ist, sind sämtlich verschieden und gehen durch die Substitutionen von S aus einander hervor.

Die Lösung des Formenproblems hängt eng zusammen mit der Auflösung der Gleichung $\Omega(t) = \omega$. Ist nämlich ϑ eine Wurzel dieser Gleichung, und setzt man

$$x_i = \vartheta_i(\vartheta), \quad (48)$$

wo ϑ_i geeignete Functionen sind, so erhält man Werthe der x , die allen Invariantenrelationen genügen.

Denn könnte man die Invariante J nach dem Satze 4. als rationale Function von ϑ darstellen, so kann sich diese nicht ändern, wenn eine der Substitutionen $(\vartheta, \vartheta_1), (\vartheta, \vartheta_2), \dots$ ausgeführt wird, und diese Function ist also rational durch die Coefficienten von $\Omega(t)$ ausdrückbar. Ob diese Darstellung möglich ist, hängt von der Natur der Gruppe ab.

Ist S' ein Theiler von S vom Index j , aber keine anderen gestattet, so genügt ϑ einer Gleichung j^{ten} Grades, die als eine *Resolvente* des Formenproblems zu betrachten ist. Jede Function, die nur die Substitutionen von S' gestattet, genügt einer solchen Resolvente.

§. 44.

Galoissche Gruppen und Resolventen.

Die Theorie der linearen Substitutionsgruppen steht in engem Zusammenhang mit der Theorie der algebraischen Gleichungen. Es sei

$$t^n + a_1 t^{n-1} + a_2 t^{n-2} + \cdots + a_n = 0 \quad (49)$$

eine Gleichung n^{ten} Grades mit den Wurzeln $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Die Gesamtheit aller Permutationen dieser Wurzeln, die die rationalen Relationen zwischen ihnen ungeändert lassen, bildet die *Galoissche Gruppe* der Gleichung.

Eine Function $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ der Wurzeln, die bei allen Permutationen der Galoisschen Gruppe ungeändert bleibt, ist rational durch die Coefficienten $a_1, \dots, a_n$ der Gleichung ausdrückbar.

Die Auflösung der Gleichung (64) ist gleichbedeutend mit der Bestimmung einer Function ϑ der Wurzeln, die bei keiner nicht-identischen Permutation der Galoisschen Gruppe ungeändert bleibt. Eine solche Function heisst eine *primitive Function* des Körpers.

Die Galoissche Gruppe lässt sich stets als eine Gruppe linearer Substitutionen auffassen, indem man die Permutationen der Wurzeln durch die entsprechenden Substitutionen der Variablen $x_1, \dots, x_n$ ersetzt, wie in §. 39 gezeigt wurde.

§. 45.

Metacyklische Gruppen.

Eine Gruppe S heisst *metacyklisch*, wenn sie eine ausgezeichnete Reihe von Theilern besitzt:

$$S, S_1, S_2, \dots, S_\nu = 1, \quad (50)$$

so dass jeder Theiler S_i in S_{i-1} ausgezeichnet ist und die Factorengruppe S_{i-1}/S_i cyclisch ist.

Eine solche Gruppe lässt sich durch Auflösung einer Kette von Gleichungen aufbauen, deren jede eine cyclische Gleichung ist. Die Auflösbarkeit einer algebraischen Gleichung durch Radicale ist gleichbedeutend damit, dass ihre Galoissche Gruppe metacyklisch ist.

Für die symmetrische Gruppe von n Ziffern ist die Metacyklität nur für $n \leq 4$ vorhanden. Die alternirende Gruppe von n Ziffern ist nur für $n \leq 4$ metacyklisch.

§. 46.

Abstrakte und concrete Gruppen.

Die bisherige Darstellung der Gruppentheorie knüpfte sich an bestimmte Operationen an, wie Substitutionen, lineare Transformationen u. s. w. Man kann aber den Gruppenbegriff auch von jeder concrete Darstellung loslösen und rein formal definiren.

Unter einer *abstracten Gruppe* versteht man ein System von Elementen $A, B, C, \dots$, zwischen denen eine Verknüpfung (Composition oder Multiplication) definirt ist, so dass folgende Gesetze gelten:

1. Aus je zwei Elementen A, B entsteht durch die Verknüpfung ein bestimmtes Element $C = AB$.
2. Das associative Gesetz gilt: $(AB)C = A(BC)$.
3. Es giebt ein *Einheitselement* J , so dass $JA = AJ = A$ für jedes Element A .
4. Zu jedem Element A giebt es ein *inverses* Element A^{-1} , so dass $AA^{-1} = A^{-1}A = J$.

Zwei abstracte Gruppen heissen *isomorph*, wenn man ihren Elementen solche Zeichen geben kann, dass die Verknüpfungsregel in beiden Gruppen dieselbe ist.

§. 47.

Die alternirende Gruppe und ihre Invarianten.

Die alternirende Gruppe von n Ziffern enthält alle geraden Permutationen und hat den Index 2 in der symmetrischen Gruppe. Die Function

$$\Delta = \prod_{i < k} (x_i - x_k) \quad (51)$$

ist eine Invariante der alternirenden Gruppe, und zwar eine solche, die bei ungeraden Permutationen ihr Vorzeichen ändert. Das Quadrat Δ^2 ist dann eine absolute Invariante der symmetrischen Gruppe, also eine symmetrische Function der x , und wird durch die Discriminante der Gleichung dargestellt.

Die allgemeinste Invariante der alternirenden Gruppe lässt sich in der Form schreiben:

$$F = F_1 + \Delta \cdot F_2, \quad (52)$$

wo F_1 und F_2 symmetrische Functionen, also Invarianten der symmetrischen Gruppe sind.

Die alternirende Gruppe ist für $n \geq 5$ einfach, d. h. sie besitzt keinen ausgezeichneten Theiler, der von ihr und der Einheit verschieden ist.

§. 48.

Orthogonale Substitutionen.

Eine lineare Substitution heisst *orthogonal*, wenn sie die quadratische Form

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \quad (53)$$

in sich transformirt. Für eine solche Substitution A mit den Coefficienten $a_i^{(k)}$ muss also identisch in den x gelten:

$$\sum_k \left(\sum_i a_i^{(k)} x_i \right)^2 = \sum_i x_i^2. \quad (54)$$

Durch Coefficientenvergleichung erhält man die Relationen:

$$\sum_k a_i^{(k)} a_j^{(k)} = \begin{cases} 1 & \text{für } i = j, \\ 0 & \text{für } i \neq j. \end{cases} \quad (55)$$

Setzt man

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix},$$

so erhält man die neun Coefficienten mit den Orthogonalitätsrelationen:

$$\begin{aligned} a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 &= 1, & a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 &= 0, \\ a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 &= 1, & a_1 a_3 + b_1 b_3 + c_1 c_3 &= 0, \\ a_3^2 + b_3^2 + c_3^2 &= 1, & a_2 a_3 + b_2 b_3 + c_2 c_3 &= 0. \end{aligned} \quad (56)$$

Für die Determinante $|A|$ ergibt sich aus diesen Relationen $|A|^2 = 1$, also $|A| = \pm 1$. Die orthogonalen Substitutionen mit $|A| = +1$ bilden die *erste Art* (Drehungen), die mit $|A| = -1$ die *zweite Art* (Umlegungen).

Die Gesamtheit aller orthogonalen Substitutionen von n Variablen bildet eine Gruppe, die *orthogonale Gruppe*.

Es sei schliesslich noch bemerkt, dass, anstatt der Stellungen des Körpers, auch die Drehungen selbst als Elemente der Gruppe aufgefasst werden können.

Siebenter Abschnitt.

§. 49.

Lineare gebrochene Substitutionen.

Die Gruppe der orthogonalen ternären Substitutionen ist, wie jetzt nachgewiesen werden soll, isomorph mit der Gruppe der linearen gebrochenen Substitutionen einer Veränderlichen, oder der binären Substitutionen der Verhältnisse (§. 38).

Wir bezeichnen eine ternäre orthogonale Substitution mit

$$(y_1, y_2, y_3) = A(x_1, x_2, x_3); \quad (57)$$

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \quad (58)$$

Hierauf wenden wir zunächst nach §. 37, (21) die Transformation durch die feste (nicht orthogonale) Substitution

$$\begin{aligned} x_1 &= \xi_1 + \xi_2, & y_1 &= \eta_1 + \eta_2, \\ x_2 &= \xi_1 - \xi_2, & y_2 &= \eta_1 - \eta_2, \\ x_3 &= \xi_3, & y_3 &= \eta_3 \end{aligned} \quad (59)$$

an.

Wenn wir nämlich unter ξ_1, ξ_2, ξ_3 neue Variable verstehen und

$$x_1 = \sqrt{2} \xi_1 \xi_3, \quad x_2 = \sqrt{2} \xi_2 \xi_3 \quad (60)$$

setzen, so verschwindet $x_1^2 - 2x_2x_3$ identisch und y_1, y_2, y_3 gehen durch (44) und (60) in binäre quadratische Formen der Variablen ξ_1, ξ_2 über, die nach (39) der Gleichung

$$y_1^2 - 2y_2y_3 = 0 \quad (61)$$

identisch genügen müssen, d. h. y_2y_3 muss ein vollständiges Quadrat werden. Die quadratischen Formen y_1, y_2, y_3 zerlegen wir nun in je zwei lineare Factoren. Dabei können y_2 und y_3 keinen gemeinsamen Factor haben, da sonst auch der andere Factor in beiden Functionen übereinstimmen und also die drei Coefficienten von y_2 und y_3 mit einander proportional sein müssten. Dann würde aber $|A'|$ verschwinden, was nicht möglich ist. Demnach ergibt sich aus (61), dass y_2 und y_3 Quadrate

§. 51.

Endliche Gruppen linearer gebrochener Substitutionen.*Pole der Gruppen.*

Aus den bisherigen Entwicklungen ergibt sich, dass, wenn alle endlichen Gruppen linearer gebrochener Substitutionen gefunden sind, daraus ohne Weiteres alle endlichen Gruppen eigentlich orthogonaler ternärer Substitutionen und alle endlichen Gruppen binärer linearer Substitutionen mit der Determinante 1 gefunden werden können.

Ausserdem giebt es noch endliche Gruppen, die zu den cyclischen und den Diedergruppen gehören, und die wir jetzt näher untersuchen wollen.

Es sei S eine endliche Gruppe linearer gebrochener Substitution einer Variablen x . Die Substitutionen von S seien in der kanonischen Form

$$x' = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta} \quad (62)$$

dargestellt, mit der Determinantenbedingung $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$.

Eine Substitution (64), die von der identischen verschieden ist, hat im Allgemeinen zwei Fixpunkte (*Pole*), die aus der quadratischen Gleichung

$$\gamma x^2 + (\delta - \alpha)x - \beta = 0 \quad (63)$$

bestimmt werden. Nur wenn $\gamma = 0$ und $\alpha = \delta$, also für die Substitution $x' = x + \beta$, reducirt sich die Gleichung auf den Grad 1, und es giebt nur einen (uneigentlichen) Pol im Unendlichen.

§. 52.

Die cyclischen und Diedergruppen.

Die einfachsten endlichen Gruppen sind die *cyclischen*. Eine cyclische Gruppe vom Grade n wird erzeugt durch die Substitution

$$x' = \varepsilon x, \quad (64)$$

wo ε eine primitive n^{te} Einheitswurzel ist. Die n Substitutionen dieser Gruppe sind:

$$x, \varepsilon x, \varepsilon^2 x, \dots, \varepsilon^{n-1} x. \quad (65)$$

Die beiden Pole sind 0 und ∞ , die bei allen Substitutionen der Gruppe fest bleiben.

Eine *Diedergruppe* vom Grade $2n$ enthält ausser den Substitutionen (65) noch n Substitutionen der Form

$$x' = \frac{\varepsilon^k}{x}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (66)$$

Diese Substitutionen vertauschen die beiden Pole 0 und ∞ . Die Gruppe besteht also aus den Substitutionen:

$$x' = \varepsilon^k x, \quad x' = \frac{\varepsilon^k}{x}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (67)$$

Diese Substitution muss in G vorkommen und nach dem Satze 1. muss $c_1 = c$, also α_1 mit α identisch sein. Die Zahlen $1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1}$ müssen also zusammen alle n^{ten} Einheitswurzeln enthalten, und also mit den Potenzen einer primitiven unter ihnen übereinstimmen. Da andererseits alle Potenzen von einer der Grössen ε in der Gruppe (64) vorkommen müssen, so wird, wenn das in α vorkommende ε eine primitive n^{te} Einheitswurzel ist, die ganze Gruppe (64) durch die Potenzen